
CHAPTER 1

2018-2019 学年微积分（一）（下）期中考试

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. 求微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解.

2. 设 $y = e^x (C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x)$ 为某二阶常系数齐次微分方程的通解, 求此微分方程.

3. 已知点 $A = (3, -3, 1)$ 与点 $B(3, -2, 2)$ 满足 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$, 求向量 $\overrightarrow{OM}$ 的方向余弦.

4. 判断直线 $L_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{3}$ 与直线 $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-6}{5}$ 是否共面.

5. 讨论二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x+y}$ 的存在性. 若极限存在求其值, 若不存在说明理由.

6. 已知平面曲线由方程 $x^2 + y^3 + \ln(x+y) - 3 = 0$ 确定, 求点 $x=2, y=-1$ 处的法线方程.

7. 设 $\varphi(u, v)$ 有连续偏导数, 方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$. 证明: $az_x + bz_y = c$.

8. 计算 $I = \int_0^2 dy \int_0^2 \max\{xy, 1\} dx$.

9. 计算 $I = \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, |x| \geq |y|\}$.

10. 计算 $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中区域 V 由曲面 $z = 0, z = 4 - x^2 - y^2$ 围成.

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. 求解微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^{2x} + e^{3x}$.

12. 求函数 $u = 2x + y^2z$ 在点 $(1, -1, -1)$ 处沿椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 的外法线方向的方向导数.

13. 求函数 $u = x + 3z$ 在曲线 $\begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 上的最大值与最小值.

14. 求积分 $I = \iiint_V x^2 \, dx \, dy \, dz$, 其中区域 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$.

15. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(1) 证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微;

(2) 求 $f_{xy}(0, 0)$.

CHAPTER 2

2018-2019 学年微积分（一）（下）期中考试参考答案

1 基本计算题 (每小题 6 分, 共 60 分)

1. **Solution.** 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$,

所以方程变形为 $yp \cdot \frac{dp}{dy} + p^2 = 0$.

显然 $p \neq 0$, 故 $y \frac{dp}{dy} + p = 0$, 即 $y dp + p dy = d(yp) = 0$.

两边积分, 得 $yp = C_1$, 将 $y(0) = 1$, $y'(0) = p(0) = \frac{1}{2}$ 代入上式, 得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 所以 $y \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}$,

即 $y dy = \frac{1}{2} dx$, 两边积分, 得 $\frac{y^2}{2} = \frac{x}{2} + C_2$.

将 $y(0) = 1$ 代入上式, 得 $C_2 = \frac{1}{2}$, 所以特解为 $y = \sqrt{x+1}$.

2. **Solution.** 由通解的形式可知特征方程的两个解为 $1 \pm 2i$, 所以特征方程为 $r^2 - 2r + 5 = 0$,

因此二阶常系数齐次微分方程为 $y'' - 2y' + 5y = 0$.

3. **Solution.** 设 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$, 则 $\overrightarrow{AM} = (x-3, y+3, z-1)$, $\overrightarrow{AB} = (0, 1, 1)$.

因 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$, 所以 $\begin{cases} x-3=0, \\ y+3=3, \\ z-1=3 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x=3, \\ y=0, \\ z=4. \end{cases}$

故 $\overrightarrow{OM} = (3, 0, 4)$, 其方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{3}{5}$, $\cos \beta = 0$, $\cos \gamma = \frac{4}{5}$.

4. **Solution.** 取 L_1 的方向向量 $s_1 = (2, -1, 3)$, L_2 的方向向量 $s_2 = (1, 2, 5)$,

在 L_1 上取点 $A(-1, 2, 4)$, 在 L_2 上取点 $B(1, -3, 6)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (2, -5, 2)$. 计算

$$\overrightarrow{AB} \cdot (s_1 \times s_2) = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = 23 \neq 0, \text{ 所以 } L_1 \text{ 与 } L_2 \text{ 不共面.}$$

5. **Solution.** 因为 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} \frac{xy^2}{x+y} = 0$,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^3-x}} \frac{xy^2}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^3-x)^2}{x+(x^3-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^7-2x^5+x^3}{x^3} = 1,$$

因此 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x+y}$ 不存在.

二重极限存在性问题, 分母为 $x+y$, 常设 $y = x^\alpha - x$ 来寻找不为 0 的极限值.

再考虑一例: 证明极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3y + xy^4 + x^2y}{x+y}$ 不存在.

Solution. 当 $y = 0$ 时, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3y + xy^4 + x^2y}{x+y} = 0$;

$$\text{令 } y = x^\alpha - x, \quad \frac{x^3y + xy^4 + x^2y}{x+y} = \frac{x^{\alpha+3} - x^4 + x^{\alpha+2} - x^3 + x(x^\alpha - x)^4}{x^\alpha} = \frac{-x^3 + o(x^3)}{x^\alpha},$$

令 $\alpha = 3$, 则 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x^3-x}} \frac{x^3y + xy^4 + x^2y}{x+y} = -1$, 因此 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3y + xy^4 + x^2y}{x+y}$ 不存在.

6. **Solution.** 设 $F(x, y) = x^2 + y^3 + \ln(x+y) - 3$,

$$\text{曲线在点 } (2, -1) \text{ 处的切线斜率 } k = -\frac{F_x(2, -1)}{F_y(2, -1)} = -\frac{2x + \frac{1}{x+y}}{3y^2 + \frac{1}{x+y}} \bigg|_{(2, -1)} = -\frac{5}{4}, \text{ 所以法线斜率为 } \frac{4}{5},$$

因此法线方程为 $y + 1 = \frac{4}{5}(x - 2)$, 即 $4x - 5y - 13 = 0$.

7. **Solution.** 方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 两边对 x 求偏导, 得

$$\varphi_u(c - az_x) + \varphi_v(-bz_x) = 0.$$

$$\text{所以 } z_x = \frac{c\varphi_u}{a\varphi_u + b\varphi_v}.$$

方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 两边对 y 求偏导, 得

$$\varphi_u(-az_y) + \varphi_v(c - bz_y) = 0.$$

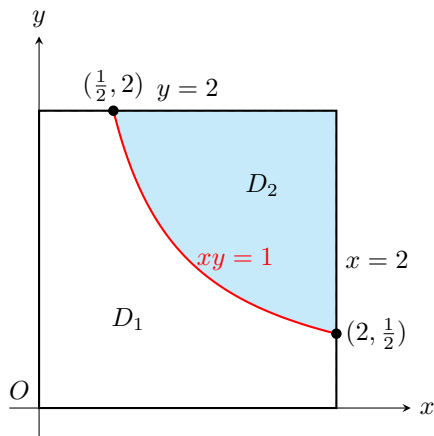
$$\text{所以 } z_y = \frac{c\varphi_v}{a\varphi_u + b\varphi_v}.$$

$$\text{故 } az_x + bz_y = \frac{c(a\varphi_u + b\varphi_v)}{a\varphi_u + b\varphi_v} = c.$$

8. **Solution.**

积分区域如图所示. 所以

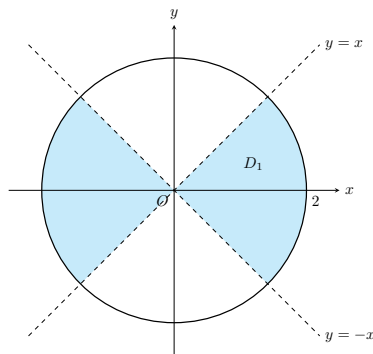
$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} dx dy + \iint_{D_2} xy dx dy \\ &= 1 + \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{x} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy \\ &= 1 + \ln x \bigg|_{\frac{1}{2}}^2 + \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(2 - \frac{1}{2x^2} \right) dx \\ &= 1 + 2 \ln 2 + \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2x - \frac{1}{2x} \right) dx = 1 + 2 \ln 2 + \left(x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right) \bigg|_{\frac{1}{2}}^2 \\ &= 1 + 2 \ln 2 + 4 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2. \end{aligned}$$



9. Solution.

积分区域如图所示. 所以

$$\begin{aligned} I &= 4 \iint_{D_1} \cos(x^2 + y^2) \, dx \, dy \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^2 r \cos r^2 \, dr \\ &= \pi \cdot \frac{1}{2} \sin r^2 \Big|_0^2 = \frac{\pi}{2} \sin 4. \end{aligned}$$



10. Solution. 用柱坐标代换, 抛物面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 可表示为 $z = 4 - r^2$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iiint_D dx \, dy \int_0^{4-r^2} r \, dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r \, dr \int_0^{4-r^2} r \, dz \\ &= 2\pi \int_0^2 r^2(4-r^2) \, dr = 2\pi \left(\frac{4}{3}r^3 - \frac{1}{5}r^5 \right) \Big|_0^2 = \frac{128\pi}{15}. \end{aligned}$$

2 综合题 (每小题 8 分, 共 40 分)

11. Solution. 齐次方程 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 解得 $\lambda = 1, 2$,

所以齐次方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

分别求解非齐次项 e^{2x} 和 e^{3x} 对应的特解,

对于 $y_1 = e^{2x}$, $\lambda = 2$ 是齐次方程的特征根, 所以可设特解为 $y_1^* = A x e^{2x}$,

将其代入 $y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$, 得 $4A e^{2x}(1+x) - 3A e^{2x}(1+2x) + 2A x e^{2x} = e^{2x}$,

解得 $A = 1$, 所以 $y_1^* = x e^{2x}$.

对于 $y_2 = e^{3x}$, $\lambda = 3$ 不是齐次方程的特征根, 所以可设特解为 $y_2^* = B e^{3x}$,

将其代入 $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$, 得 $9B e^{3x} - 9B e^{3x} + 2B e^{3x} = e^{3x}$,

解得 $B = \frac{1}{2}$, 所以 $y_2^* = \frac{1}{2} e^{3x}$.

因此非齐次方程的通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x}$.

12. Solution. 设 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6$, 则 $\nabla F(1, -1, -1) = (2, -4, -6)$,

所以椭球面外法线方向的单位向量为 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, -2, -3)$.

因此函数 $u = 2x + y^2 z$ 在点 $(1, -1, -1)$ 处沿椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 的外法线方向的方向导数

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u(1, -1, -1) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{14}}(2, 2, 1) \cdot (1, -2, -3) = -\frac{5\sqrt{14}}{14}.$$

13. Solution. 即在约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 下, 求 $x + 3z$ 的最大值.

用 Lagrange 乘数法, 设 $L(x, y, z, \lambda, \mu) = x + 3z + \lambda(x + 2y - 3z - 2) + \mu(x^2 + y^2 - 2)$, 则

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 + \lambda + 2\mu x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2\lambda + 2\mu y = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 3 - 3\lambda = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + 2y - 3z - 2 = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} = x^2 + y^2 - 2 = 0. \end{cases}$$

$\frac{\partial L}{\partial z} = 3 - 3\lambda = 0$, 故 $\lambda = 1$, 将其代入 $\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} = 0$, 得 $\mu x + 1 = \mu y + 1 = 0$.

所以 $x = y$, 代入 $\frac{\partial L}{\partial \mu} = x^2 + y^2 - 2 = 0$, 得 $x = y = 1$ 或 $x = y = -1$.

当 $x = y = 1$ 时, $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + 2y - 3z - 2 = 0$, 解得 $z = \frac{1}{3}$, 此时 $x + 3z = 2$;

当 $x = y = -1$ 时, $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + 2y - 3z - 2 = 0$, 解得 $z = -\frac{5}{3}$, 此时 $x + 3z = -6$.

因此函数 $u = x + 3z$ 在曲线 $\begin{cases} x + 2y - 3z = 2, \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 上的最大值为 2, 最小值为 -6.

14. **Solution.** 用球坐标代换, 球面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$ 可表示为 $r \leq 2\cos\varphi$, 所以

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V x^2 dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\varphi d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^2 \cdot r^2 \sin^2\varphi \cos^2\theta dr \\ &= \frac{32}{5} \int_0^{2\pi} \cos^2\theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi \cos^5\varphi d\varphi \\ &= \frac{32}{5} \cdot \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos^2\varphi - 1) \cos^5\varphi d\cos\varphi \\ &= \frac{32\pi}{5} \left(\frac{1}{8} \cos^8\varphi - \frac{1}{6} \cos^6\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4\pi}{15}. \end{aligned}$$

15. **Solution.**

(1) 显然 $f_x(0,0) = f_y(0,0) = 0$,

所以即判断极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$ 是否为 0.

因为 $0 \leq \left| \frac{xy^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \right| = \frac{|x| \cdot |y|^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{|x| \cdot (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = |x|$, 且当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, $|x| \rightarrow 0$,

由夹逼定理可知 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$, 因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0$, 因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

(2) $f_x(0,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(0,y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y^3}{x^2 + y^2} = y$,

所以 $f_{xy}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0,y) - f_x(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{y} = 1$.